

Existencia de soluciones maximales de ecuaciones diferenciales

Juanma Fernández García

24 de marzo de 2026

Antes de realizar el ejercicio, necesitamos el siguiente lema, que se demostró en clase de teoría.

Lema 1. *Supongamos que $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es abierto y conexo y sean $(t_0, x_0) \in D$ y $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continua. Consideramos el problema de valores iniciales*

$$x' = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Si $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es una solución del problema de valores iniciales anterior tal que I no es abierto, entonces x es prolongable.

Observación 1. En la demostración del lema anterior se vió que la prolongación obtenida estaba definida en un intervalo abierto que contenía propiamente al intervalo de definición de la solución original. Este hecho será utilizado en la realización del ejercicio.

Ejercicio. Supongamos que $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es abierto y conexo y sean $(t_0, x_0) \in D$ y $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continua. Consideramos el problema de valores iniciales

$$x' = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0 \tag{1}$$

Entonces, existe una solución maximal del problema de valores iniciales (1).

Demostración. En primer lugar, el teorema de Cauchy-Peano nos dice que existe una solución $x : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ para el problema de valores iniciales (1), donde I es un intervalo abierto tal que $t_0 \in I$. El resto de la demostración consistirá en probar la existencia de una solución maximal del problema de valores iniciales (1) que extienda a x .

El razonamiento que realizaremos a continuación está basado en la demostración de la versión analítica del teorema de Hahn-Banach. Si bien dicho teorema da respuesta a un problema diferente al que planteamos aquí, existe un paralelismo claro entre ambos problemas, pues en ambos casos partimos de una función que cumple determinadas propiedades y ambos resultados afirman la existencia de una extensión al conjunto más grande posible de forma que se conservan dichas propiedades de la función de partida.

De hecho, el esquema lógico de la demostración que vamos a realizar es esencialmente el mismo que se sigue para probar el teorema de Hahn-Banach: Partiendo de la solución x , consideraremos el conjunto de todas las extensiones de x definidas en intervalos abiertos que sean solución del problema de valores iniciales (1). A continuación, definiremos en dicho conjunto una relación de orden adecuada de forma que se verifiquen las hipótesis del lema de Zorn. El lema de Zorn nos dará entonces la existencia de un elemento maximal de dicho conjunto, que necesariamente será una solución maximal del problema de valores iniciales (1) que extienda a x .

En vista de lo comentado anteriormente, consideramos el conjunto

$$\Lambda = \left\{ \tilde{x} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^d : \begin{cases} \tilde{x} \text{ es solución del problema de valores iniciales (1)} \\ I \subseteq \tilde{I} \text{ intervalo abierto con } \tilde{x}(t) = x(t), \forall t \in I \end{cases} \right\}$$

es decir, Λ es el conjunto formado por las extensiones de x que son soluciones del problema de valores iniciales (1) definidas en algún intervalo abierto que contenga a I . Claramente tenemos que $\Lambda \neq \emptyset$, pues $x \in \Lambda$. Consideramos en Λ la relación

$$\tilde{x}_1 \leq \tilde{x}_2 \iff \tilde{I}_1 \subseteq \tilde{I}_2 \text{ y } \tilde{x}_2(t) = \tilde{x}_1(t), \forall t \in \tilde{I}_1$$

Veamos que la relación $\leq$ es una relación de orden:

1. Es claro que $\tilde{x} \leq \tilde{x}$ para todo $\tilde{x} \in \Lambda$.
2. Si $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in \Lambda$ verifican que $\tilde{x}_1 \leq \tilde{x}_2$ y $\tilde{x}_2 \leq \tilde{x}_1$, entonces $\tilde{I}_1 = \tilde{I}_2$ y se tiene que $\tilde{x}_2(t) = \tilde{x}_1(t)$ para todo $t \in \tilde{I}_1 = \tilde{I}_2$, luego $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2$.
3. Finalmente, si $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3 \in \Lambda$ verifican que $\tilde{x}_1 \leq \tilde{x}_2$ y $\tilde{x}_2 \leq \tilde{x}_3$, se tiene que $\tilde{I}_1 \subseteq \tilde{I}_2 \subseteq \tilde{I}_3$ y se verifica que

$$\tilde{x}_2(t) = \tilde{x}_1(t), \forall t \in \tilde{I}_1 \text{ y } \tilde{x}_3(t) = \tilde{x}_2(t), \forall t \in \tilde{I}_2$$

luego $\tilde{x}_3(t) = \tilde{x}_2(t) = \tilde{x}_1(t)$ para cada $t \in \tilde{I}_1$, por lo que $\tilde{x}_1 \leq \tilde{x}_3$.

Con vistas a aplicar el lema de Zorn, vamos a probar que todo subconjunto totalmente ordenado de Λ tiene una cota superior. Sea entonces

$$\Omega = \{x_\gamma : I_\gamma \rightarrow \mathbb{R}^d : \gamma \in \Gamma\} \subseteq \Lambda$$

un subconjunto de Λ totalmente ordenado y definimos

$$I_* = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} I_\gamma$$

En primer lugar, tenemos que I_* es un intervalo abierto por ser la unión de intervalos abiertos que contienen al intervalo I . Consideramos la aplicación $\tilde{x} : I_* \rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por

$$\tilde{x}(t) = x_\gamma(t) \text{ si } t \in I_\gamma$$

Veamos que está bien definida. Dado $t \in I_*$, existe un $\gamma \in \Gamma$ tal que $t \in I_\gamma$. Si consideramos otro elemento $\tilde{\gamma} \in \Gamma$ tal que $t \in I_{\tilde{\gamma}}$, como Ω es totalmente ordenado tenemos que $x_\gamma \leq x_{\tilde{\gamma}}$ o bien $x_{\tilde{\gamma}} \leq x_\gamma$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $x_\gamma \leq x_{\tilde{\gamma}}$ (en otro caso se intercambiarían los papeles de x_γ y $x_{\tilde{\gamma}}$), por lo que $I_\gamma \subseteq I_{\tilde{\gamma}}$ y $x_{\tilde{\gamma}}(t) = x_\gamma(t)$ luego $\tilde{x}$ está bien definida.

Veamos ahora que $\tilde{x} \in \Lambda$ y que $x_\gamma \leq \tilde{x}$ para cada $\gamma \in \Gamma$. Dado $\gamma \in \Gamma$, se tiene que $I_\gamma \subseteq I_*$ y se verifica que $\tilde{x}$ es una extensión de x_γ , por lo que sólo nos queda comprobar que $\tilde{x}$ es una solución del problema de valores iniciales (1). Que $\tilde{x}(t_0) = x_0$ es inmediato por la definición de $\tilde{x}$. Por otra parte, dado $t_1 \in I_*$ tomamos $\gamma \in \Gamma$ tal que $t_1 \in I_\gamma$, por lo que

$$\tilde{x}|_{I_\gamma} = x_\gamma$$

Como x_γ es solución del problema de valores iniciales (1) tenemos que $\tilde{x}|_{I_\gamma}$ es derivable y se verifica que

$$\left(\tilde{x}|_{I_\gamma}\right)'(t) = X(t, x_\gamma(t)), \quad \forall t \in I_\gamma$$

En particular, $\tilde{x}|_{I_\gamma}$ es derivable en t_1 y verifica que $\left(\tilde{x}|_{I_\gamma}\right)'(t_1) = X(t_1, x_\gamma(t_1))$. Como I_γ es abierto, el carácter local de la derivabilidad nos dice que $\tilde{x}$ es derivable en t_1 y se verifica que

$$\tilde{x}'(t_1) = \left(\tilde{x}|_{I_\gamma}\right)'(t_1) = X(t_1, x_\gamma(t_1)) = X(t_1, \tilde{x}(t_1))$$

lo que prueba que $\tilde{x}$ es solución del problema de valores iniciales (1). Por tanto, $\tilde{x} \in \Lambda$ y es una cota superior de Ω .

El lema de Zorn nos dice que Λ tiene un elemento maximal (con respecto a la relación de orden $\leq$) $\bar{x} : J \rightarrow \mathbb{R}^d$. Afirmamos que $\bar{x}$ es una solución maximal del problema de valores iniciales (1). Por reducción al absurdo, supongamos que $\bar{x}$ no es maximal. Entonces, $\bar{x}$ puede ser prolongada a otra solución del problema de valores iniciales $x_* : J_* \rightarrow \mathbb{R}$ tal que J_* es un intervalo con $J \subsetneq J_*$ y $x_*(t) = \bar{x}(t)$ para cada $t \in J$. Podemos suponer que J_* es abierto, ya que si no lo fuera el lema 1 nos permite prolongar x_* a otra solución del problema de valores iniciales, que estará definida en un intervalo abierto que contiene propiamente a J_* en vista de la observación 1. Pero entonces $x_* \in \Lambda$ y $\bar{x} < x_*$, lo que contradice la maximalidad de $\bar{x}$. $\square$